

摘要：

国金证券认为AI算力驱动存储扩产，国产半导体设备迎历史机遇。海外设备交期拉长至12-24个月，长鑫、长江存储2026年采购规模预计达550-630亿元，国产替代加速落地。量检测与FT测试设备国产化率最低，替代空间最大，为当前核心关注方向。风险在于资本开支不及预期及验证进度滞后。

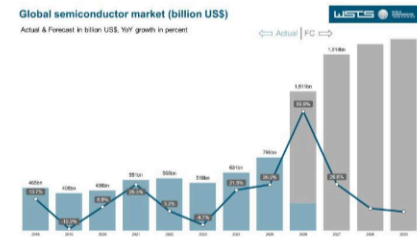
AI算力浪潮叠加全球存储扩产周期，正将国产半导体设备推入一个难得的历史性机遇窗口。

7月9日，国金证券发表研报指出，全球存储芯片供需持续失衡，三星、SK海力士、美光等龙头扩产意愿强烈，资本开支大幅跳升。

但另一方面，海外主流设备企业深陷产能饱和与零部件短缺困局，存储配套设备交付周期拉长至12至24个月，并同步涨价。**两股力量交汇，为国产半导体设备打开了国内替代与出海拓展的双重增量空间。**

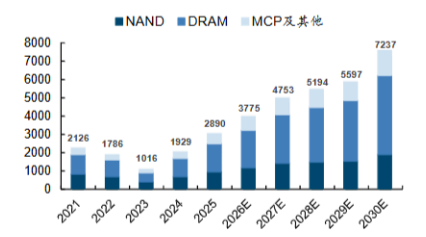
从市场规模看，据SEMI数据，全球半导体设备市场将从2024年的1166亿美元增长至2027年的1556亿美元，其中测试设备增速最为突出，2024至2027年复合增速达21.1%。

图表1：全球半导体高速增长（十亿美元）



来源：WSTS，国金证券研究所

图表2：全球存储芯片市场持续扩容（亿美元）

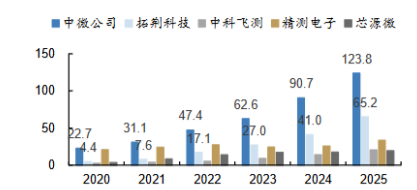


来源：佰维存储招股说明书，弗若斯特沙利文，中国半导体行业协会，国金证券研究所

与此同时，国内两大存储龙头长鑫科技与长江存储扩产计划明确，2026年合计设备采购规模预计达550至630亿元，国产化采购导向将直接为本土设备企业带来可观订单。

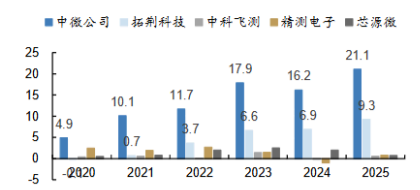
研报强调当前国产替代逻辑正在加速兑现。尤其是测量与检测设备和成品测试设备两大赛道，国产替代空间极为广阔，被视为当前最具成长弹性的核心投资方向。

图表17：半导体设备企业近年营收高速增长（亿元）



来源：iFIND，国金证券研究所

图表18：半导体设备企业归母净利润稳中有升（亿元）



来源：iFIND，国金证券研究所

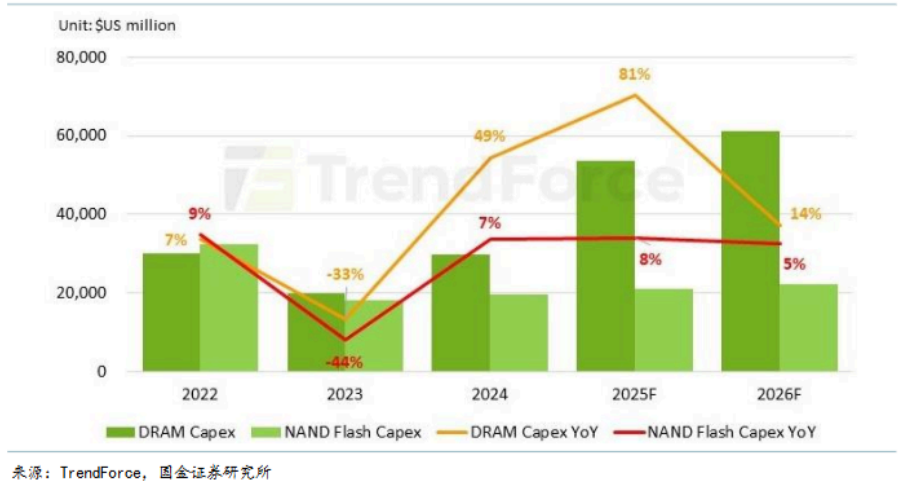
存储芯片量价齐升，全球资本开支结构性上调

国金证券研报指出，AI算力对存储芯片的需求重构，是本轮扩产周期的核心驱动力。

需求端，AI服务器单台DRAM搭载量为传统服务器的8至10倍，NAND闪存用量达3倍，高端存储需求呈爆发式增长。

供给端，三星、SK海力士将80%至90%先进制程产能倾斜至HBM，美光约70%产能转向HBM与高端DDR5，通用型存储产能被系统性挤压，三大原厂库存仅维持约4周，显著低于8至12周的健康水位。

图表5：2022-2026E 存储芯片资本开支持续加码

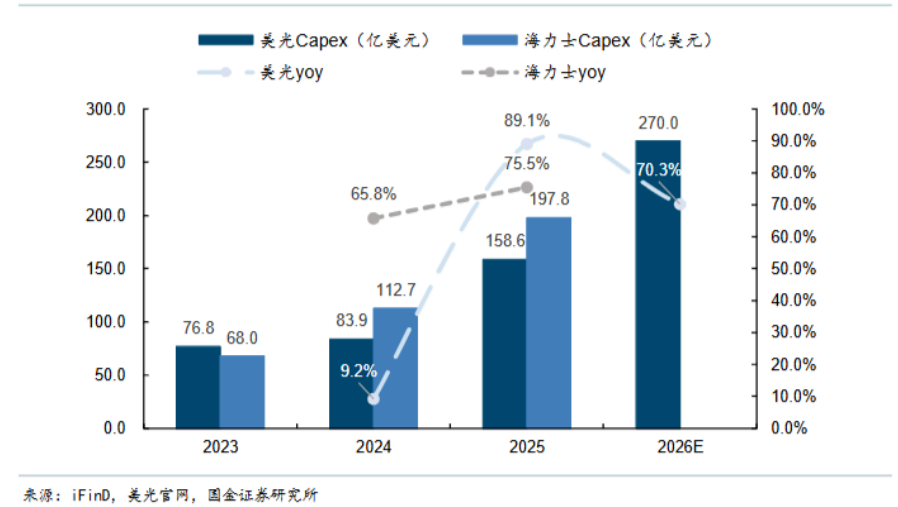


据TrendForce数据，2026年第二季度DDR5合约价预计环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价环比上涨70%至75%，单季涨幅创近十年罕见水平。

盈利大幅改善推动头部厂商加快扩产。

美光资本开支2026年规划增至270亿美元，同比增长70.3%；SK海力士2025年资本开支同比增长75.5%；三星、SK海力士、美光2026年合计资本支出预计达535亿美元，较2025年提升16%。

图表8：2023-2026E 美光和 SK 海力士资本开支大幅跳升



国内方面，长鑫科技2024年资本开支同比增速高达63.2%，达712.3亿元，中长期扩产空间充足。两存上市在即，募集资金亦将直接投向存储产能扩建。

图表12：长鑫科技、长江存储先后资本化，募集资金拟用于存储扩产

	长鑫科技	长江存储
核心产品	DRAM 存储芯片	3D NAND 闪存芯片
目标上市板块	上交所科创板	上交所科创板
IPO 阶段	已获证监会注册批文，等待询价挂牌	处于上市辅导阶段，尚未申报 IPO
拟募资规模	295 亿元	-
募资主要投向	存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM 存储器技术升级、动态随机存储器前瞻技术与开发	-

来源：长鑫科技招股说明书，长江存储上市辅导备案报告，中国证券监督管理委员会，国金证券研究所

海外设备交付承压，国产厂商迎出海窗口

海外设备龙头在需求爆发期却陷入供给瓶颈。

研报指出，当前应用材料、东京电子等主流厂商受核心零部件短缺、产能饱和双重约束，前道及存储配套设备交付周期普遍拉长至12至24个月，并伴随涨价压力。

与此同时，全球半导体元器件交期同步拉长，车规32-bit MCU交期长达24至52周，SiC和模拟集成电路交期分别高达25至40周、20至48周，供需错配态势明显。

图表13：半导体元器件交期大幅拉长

元器件类型	平均交货时间
8/16-bit 通用型 MCU	18-42 周
车规 32-bit MCU	24-52 周
功率 MOSFET	16-10 周
IGBT 和 SiC MOSFET	25-40 周
模拟集成电路	20-48 周
高电容多层陶瓷电容器	12-28 周
钽电容和聚合物电容	18-40 周
DRAM 和 NAND 闪存	8-16 周

来源：STHL 官网（截至 2026.1），国金证券研究所

这一格局倒逼三星、SK海力士、美光等海外存储龙头主动寻求多元化设备供应商。

国产刻蚀、薄膜、清洗、测试设备凭借工艺成熟、交付高效、综合成本优势突出等特点，海外验证与订单落地进程显著提速。韩国、东南亚等海外市场正逐步成为国内设备企业的第二增长曲线。

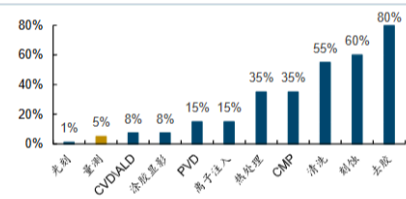
从订单数据来看，国产替代逻辑已得到充分验证。

量检测全称为测量与检测（Metrology and Inspection），主要应用于晶圆制造的前道（加工）和中道（先进封装）工艺。它的核心任务是在芯片还没从晶圆上切割下来时，对每一道加工工序的质量进行监控。

量检测设备贯穿晶圆制造全流程质控，在全球半导体设备市场价值占比约13%。

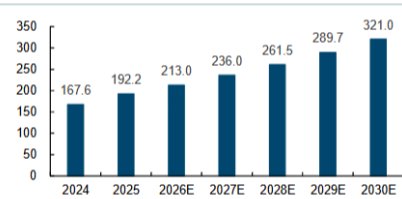
该赛道当前国产化率仅1%至10%，仅略高于光刻设备的0%至1%，是前道设备中自主化短板最为突出的赛道。核心原因在于高精密软硬件长期被海外垄断，晶圆厂验证周期久。

图表22：前道工序中光刻、量检测环节国产化率最低



来源：全球半导体观察，国金证券研究所

图表23：全球量检测设备市场规模持续提升（亿美元）



来源：QYResearch，国金证券研究所

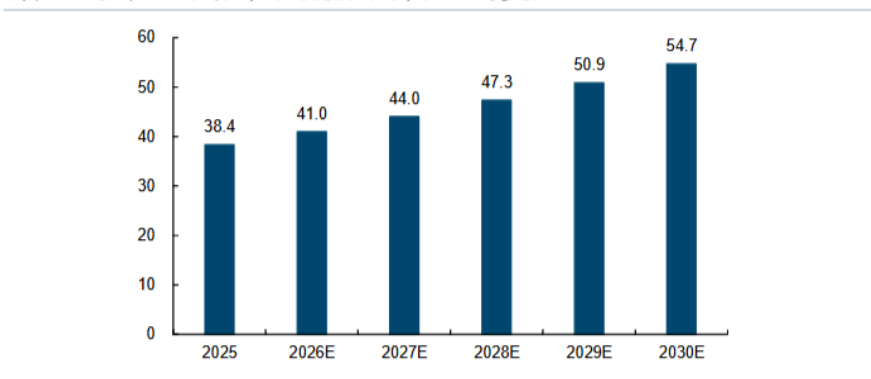
据QYResearch数据，2025年全球量检测市场规模约192.2亿美元，预计2030年有望突破321亿美元，2026至2030年复合增速达10.8%，受先进制程升级、EUV光刻普及及3D NAND层数增加驱动。

FT（Final Test）成品测试设备方面，爱德万与泰瑞达两大国际巨头2023年合计市占率高达99%，垄断格局极为突出。

随着AI芯片、HBM等高带宽存储需求爆发，测试通道数、速率要求大幅提升，FT设备单机价值量显著上行，国际高端FT测试仪定价已超过1100万元/台。

据QYResearch数据，2025年全球FT测试机市场规模达38.4亿美元，预计2030年升至54.7亿美元，2026至2030年复合增速为7.5%。

图表31：全球FT测试机市场规模预测（单位：亿美元）



来源：QYResearch，国金证券研究所

韬定律推动3D堆叠、Chiplet先进封装普及，后道设备复杂度与价值量同步提升，FT赛道长期成长逻辑清晰。

最大风险仍是资本开支和验证节奏

不过研报强调，半导体产业链仍要防范全球晶圆厂资本开支低于预期。

AI算力、HBM和先进制程是当前设备需求的重要增量，一旦终端需求走弱，存储原厂、逻辑代工和封测厂延后扩产，设备订单会首先受到影响。

此外，也需要注意高端设备研发和验证进度不及预期。量检测、高速存储测试等设备的技术门槛高，产品即使完成研发，也需要经过晶圆厂长期验证，收入确认节奏可能明显慢于市场预期。

第三个风险则来自地缘贸易和供应链。核心零部件、精密元器件和特种材料的供应稳定性，既影响国产设备研发与交付，也影响其海外市场拓展。

海外设备商若通过降价争夺市场，也可能压缩本土厂商的利润空间。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 437 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

3 条评论



杨扬
1小时前 中国北京

都翻了多少倍了——才出研报？😏

👍 0 ↩ 回复



SJMR
3小时前 中国四川省

半导体牛回头，星期一全仓猛干半导体。

👍 1 ↩ 回复



MobileUser6519 VIP会员
3小时前 中国江苏省

不会都断供了吧

👍 0 ↩ 回复

